

Zad.19 Rozwiąż nierówność, jeśli $x \in <0; 2\pi>$: $\cos x \cdot |\operatorname{tg} x| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$.

1) Wyznaczamy dziedzinę nierówności:

$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad \wedge \quad x \in <0, 2\pi>$$

$$\Downarrow$$

$$x \neq \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

Dziedzina wynika z $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$,
gdzie $\cos x$ musi być różny zera.

2) Rozwiązujemy nierówność na 2 przypadki
względem wart. bezwzgl.:

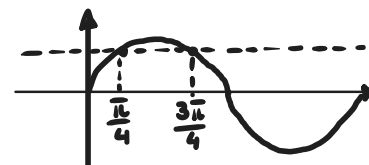
$$1^\circ \quad \operatorname{tg} x \geq 0$$

$$\Downarrow$$

$$x \in <0, \frac{\pi}{2}> \cup <\pi, \frac{3\pi}{2}> \cup \{2\pi\}$$

$$\cancel{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{\cancel{\cos x}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$x \in <0, \frac{\pi}{4}> \cup <\frac{3\pi}{4}, 2\pi> \quad \wedge \quad x \in <0, \frac{\pi}{2}> \cup <\pi, \frac{3\pi}{2}> \cup \{2\pi\}$$

$\Downarrow$

$$x \in <0, \frac{\pi}{4}> \cup <\pi, \frac{3\pi}{2}> \cup \{2\pi\}$$

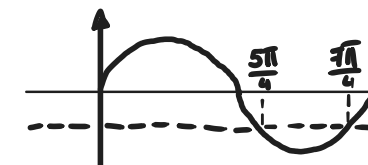
$$2^\circ \quad \operatorname{tg} x < 0$$

$$\Downarrow$$

$$x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$$

$$\cancel{\cos x} \cdot \frac{-\sin x}{\cancel{\cos x}} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin x \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$x \in <0, \frac{5\pi}{4}> \cup <\frac{7\pi}{4}, 2\pi> \quad \wedge \quad x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$$

$\Downarrow$

$$x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \cup <\frac{7\pi}{4}, 2\pi>$$

$$\text{Odp. } x \in <0, \frac{\pi}{4}> \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \cup <\frac{7\pi}{4}, 2\pi>.$$

3) Wyznaczamy sumę rozwiązań z obu przypadków:

$$1^\circ \cup 2^\circ \Rightarrow x \in <0, \frac{\pi}{4}> \cup \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \cup <\frac{7\pi}{4}, 2\pi>$$